

PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 30 tháng 4 năm 2026

Mục lục

I	Khoa học, một giới thiệu ngắn	3
1	Khoa học là gì?	5
1.1	Tính khách quan của khoa học	5
1.2	Tính hệ thống của khoa học	6
1.3	Tính kiểm chứng được của khoa học	7
1.4	Tính ứng dụng của khoa học	7
	Tài liệu tham khảo	8

Phần I

Khoa học, một giới thiệu ngắn



Hình 0.1: Hình ảnh Trái Đất nhìn từ vũ trụ.

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/earth-illustration-355935/>

Nhìn vào hình 0.1, chúng ta thấy một “viên bi xanh” đơn độc giữa không gian mênh mông. Đó là ngôi nhà chung của nhân loại, nơi chứa đựng mọi hiện tượng từ những cơn bão khổng lồ đến những hạt bụi nhỏ bé. Nhưng làm thế nào để chúng ta, những sinh vật nhỏ bé trên bề mặt đó, có thể hiểu được cách thức vận hành của toàn bộ thế giới này?

Câu trả lời nằm ở **khóa học**.

1.

Khoa học là gì?

Với mỗi người, thế giới vật lí đem lại cho họ những ý thức khác nhau. Với các bà bán hàng rong, việc tìm hiểu giá tiền các loại rau củ hay các loại thịt gân, nạc, đùi là thế giới quan của họ. Với các bác nông dân, việc tìm hiểu thời tiết, tìm hiểu các giống cây trồng và phương pháp nuôi gia súc có khi mới là thứ họ quan tâm. Với các người viết nhạc, có thể tâm hồn lại bởi háo hức với những giai điệu, những nốt nhạc, những bản nhạc hay. Tất cả những sự thay đổi của thế giới, từ tự nhiên đến xã hội, đều tác động đến từng con người, Việt Nam hay thế giới. Những người làm khoa học cũng không phải là ngoại lệ. Họ cũng tìm hiểu thế giới xung quanh mình, và cũng hành động trên nó. Vậy, sự khác biệt giữa khoa học và những chuyên ngành khác là gì?

Khi chúng ta không biết nghĩa của một từ, chúng ta thường tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Và bây giờ, chúng ta đang không biết nghĩa của từ “khoa học”, vậy chúng ta hãy cùng nhau tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Theo [6],

“**Khoa học** là hệ thống tri thức tích lũy trong quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh, phản ánh những quy luật khách quan của thế giới bên ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của con người, giúp con người có khả năng cải tạo thế giới hiện thực.”

Định nghĩa tương đối dài dòng, do đó, chúng ta sẽ cần phân tích một chút để giải nghĩa từng phần của định nghĩa và từ đó phân biệt khoa học với các lĩnh vực khác.

1.1 Tính khách quan của khoa học

Một mẫu thông tin đúng mà đa số mọi người công nhận với nhau là đúng được gọi là một **khẳng định khoa học** hay **sự thật**. Các khẳng định có thể là:

- “Mọi vật có sự sống cuối cùng đều sẽ chết.”;
- “Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.”;
- “Nước đá là chất rắn, còn nước ở nhiệt độ thông thường là chất lỏng.”.

Trong trường hợp mà mẫu thông tin chưa được công nhận hay được kiểm chứng, thì sao? Nếu chúng ta có thể kiểm tra được tính chính xác của nó, thì chúng ta sẽ gọi nó là một **giả thuyết**. Ví dụ:

- “Có sự sống ngoài Trái Đất.”;
- “Loại thuốc A này chữa được xoang.”.

Cần phải để ý rằng không có mệnh đề nào trong những ví dụ được đưa ra phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của tác giả, của bạn đọc, hay của người phát biểu ra nó. Cho nên, những câu như:

- “Anh-xtanh¹ là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỉ XX.”, hay
- “Tôi thích màu xanh của bầu trời hơn màu đỏ của hoàng hôn.”

¹Albert Einstein (1879 – 1955).

đều không phải là các khẳng định khoa học, mặc dù chúng có thể được xét tính đúng sai như bình thường. Sự khác biệt giữa các ví dụ và phản ví dụ vừa được đưa ra chính là tính khách quan của chúng. Mọi khẳng định khoa học cần phải phản ánh vật chất, sự vật, hiện tượng tự nhiên mà không bị pha trộn bởi cá tính hay cảm xúc của người phát biểu. Mặc dù vậy, không có nghĩa rằng chúng ta không sử dụng ý thức chủ quan của mình, bởi vì cần phải có ý thức để có thể phản ánh được những sự thật khách quan đó.

1.2 Tính hệ thống của khoa học

Khi tổng hợp đủ nhiều các khẳng định và giả thuyết đã được kiểm chứng, chúng ta sẽ có thể rút ra được những tính chất chung, hay còn gọi là các **quy luật**. Những quy luật mà bạn đọc có thể đã biết đến bao gồm:

- **Định luật vạn vật hấp dẫn**: Định luật này giải thích quy luật tương tác giữa các vật thể có khối lượng trong vũ trụ. Niu-tơn² không bỗng nhiên nghĩ ra định luật này chỉ vì một quả táo rơi. Nó là kết quả của sự tổng hợp dữ liệu khổng lồ trước đó. Kép-lơ³ đã tổng hợp dữ liệu về chuyển động của các hành tinh quan sát bởi Bra-hê⁴ để rút ra được ba định luật chuyển động hành tinh, từ đó Niu-tơn mới có thể sử dụng toán học để thống nhất hiện tượng “vật rơi dưới đất” và “hành tinh quay trên trời” thành một công thức duy nhất. Định luật này đã được kiểm chứng qua vô số thực nghiệm và quan sát, từ việc dự đoán quỹ đạo của các hành tinh đến việc giải thích hiện tượng thủy triều trên Trái Đất.
- **Định luật Men-đen về di truyền học**⁵: Định luật này giải thích cách thức di truyền các đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác, dựa trên các thí nghiệm với cây đậu Hà Lan, từ đó tạo nên nền tảng của di truyền học hiện đại. Trước Men-đen, người ta tin rằng đặc điểm của cha mẹ sẽ “hòa quyện” vào nhau (như pha màu sơn) để tạo ra con cái. Men-đen nghi ngờ điều này khi thấy những thế hệ con cháu có những đặc điểm không giống với cha mẹ, như có những cây đậu thân thấp thỉnh thoảng vẫn xuất hiện từ cặp bố mẹ thân cao. Ông đã lai tạo hơn 29000 cây đậu Hà Lan trong suốt 8 năm. Trong quá trình nghiên cứu, ông tập trung vào các tính trạng đơn lẻ (màu hạt, độ cao thân). Sau khi tổng hợp dữ liệu tính trạng của nhiều thế hệ (cũng có thể hiểu là rất nhiều khẳng định đơn lẻ) và kết hợp chúng với những phát hiện trong thống kê, ông đi đến kết luận rằng di truyền không phải là sự hòa tan, mà là sự truyền lại của các *đơn vị riêng biệt* (mà sau này ta gọi là *gen*).
- **Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng**: Một trong những quy luật cơ bản nhất, khẳng định năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không mất đi. Tuy quy luật này thường được phát biểu trong phạm trù của vật lí, nó không xuất phát từ một thí nghiệm duy nhất mà là sự giao thoa của nhiều ngành. Giun⁶ đã dùng một quả nặng rơi để làm quay các cánh quạt trong nước và chứng minh rằng công cơ học biến thành nhiệt năng theo một tỉ lệ không đổi. Mai-ơ⁷, sau khi quan sát được sự khác biệt của màu máu giữa các vùng, ông đã đưa ra kết luận rằng thức ăn không chỉ tạo ra nhiệt lượng mà còn tạo ra lực chuyển động và nhiệt giữ ấm cho cơ thể, đóng góp vào việc xây dựng định luật này.

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng cũng là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến sự tồn tại của chủ nghĩa duy vật biện chứng của Các Mác⁸ và Ăng-ghe-n⁹, khi họ sử dụng quy luật này để giải thích sự vận động luân hồi của vật chất.

Bạn đọc có thể thấy rằng các định luật tưởng chừng như đơn giản đó đã phải dựa trên nền tảng dữ liệu khổng lồ và vô số thực nghiệm và quan sát để có thể được phát hiện ra. Những gì chúng ta biết hôm nay là kết quả của hàng ngàn năm quan sát và thử sai của các thế hệ đi trước. Khoa học không đứng yên mà nó luôn tự cập nhật, sửa đổi và hoàn thiện khi con người phát hiện ra những dữ liệu mới chính xác hơn.

²Isaac Newton (1643 – 1727).

³Johannes Kepler (1571 – 1630).

⁴Tycho Brahe (1546 – 1601).

⁵Gregor Mendel (1822 – 1884).

⁶James Prescott Joule (1818 – 1889).

⁷Julius Robert von Mayer (1814 – 1878).

⁸Karl Marx (1818 – 1883).

⁹Friedrich Engels (1820 – 1895).

1.3 Tính kiểm chứng được của khoa học

Hãy để ý về định nghĩa của giả thuyết. Một khẳng định để được coi là một giả thuyết, thì nó phải có thể được kiểm chứng. Nói cách khác, mệnh đề đó cần phải được phát biểu sao cho có một phương pháp nào đó có thể kiểm tra được tính đúng đắn và qua đó chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết.

Ngoài việc có thể xác định được tính đúng sai, nó còn cần phải có khả năng dự đoán các sự vật, hiện tượng chưa quan sát được. Trong quá khứ của thiên văn học, hai nhà toán học khi nghiên cứu chuyển động của sao Thiên Vương nhận thấy rằng nó di chuyển không đúng so với quỹ đạo được dự đoán. Sử dụng định luật vạn vật hấp dẫn của Niu-tơn, họ đã suy ra rằng cần có một hành tinh khác để tác động hấp dẫn lên sao Thiên Vương và làm nó đi lệch quỹ đạo. Đúng là như vậy, hành tinh đó chính là sao Hải Vương. Sự kiện này càng kiểm chứng tính chính xác của định luật.

Tuy nhiên, một định luật không phải cứ đúng nhiều lần là sẽ tuyệt đối đúng. Được khích lệ bởi thành công trong việc khám phá sao Hải Vương, các nhà thiên văn học đã thử thủ thuật tương tự với sao Thủy. Quỹ đạo của nó cũng cho thấy những bất thường, vì vậy họ đã đưa ra giả thuyết về một hành tinh ẩn khác nằm bên trong quỹ đạo của sao Thủy. Dù đã tìm kiếm nhưng họ không thể phát hiện ra hành tinh đó. Cuối cùng, giả thuyết này bị bác bỏ sau khi Anh-xanh đưa ra thuyết tương đối rộng, giải thích được sự bất thường trong quỹ đạo của sao Thủy¹⁰. Điều này cũng chứng tỏ rằng định luật của Niu-tơn không phải tuyệt đối đúng, mà chỉ đúng trong giới hạn của cơ học cổ điển. Tuy nhiên, bạn đọc cần phải tránh việc hoàn toàn phủ nhận kết quả của Niu-tơn. Trong các hành trình khám phá vũ trụ của con người, định luật vạn vật hấp dẫn vẫn được sử dụng.

Tóm lại, mọi mệnh đề khoa học đều phải có thể được kiểm chứng, nhưng chúng ta phải thực hiện kiểm tra theo cách **biện chứng**. Nói cách khác, cần phải nhìn nhận sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ với các sự vật khác, trong một không gian và thời gian nhất định, trước khi chúng ta đưa ra đánh giá về chúng.

1.4 Tính ứng dụng của khoa học

¹⁰Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm có thể xem xét tài liệu [3].

Tài liệu tham khảo

- [1] Ravi P. Agarwal, Kanishka Perera và Sandra Pinelas. *An Introduction to Complex Analysis*. Springer New York, NY, 2011. ISBN: 978-1-4614-0194-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-0195-7.
- [2] Irving H Anellis. “Peirce’s Truth-functional Analysis and the Origin of the Truth Table”; *History and Philosophy of Logic* 331 (2012), 87–97. DOI: 10.1080/01445340.2011.621702.
- [3] Richard Baum và William Sheehan. *In Search of Planet Vulcan: The Ghost in Newton’s Clockwork Universe*. Springer New York, NY, 1997. ISBN: 978-0-306-45567-4. DOI: 10.1007/978-1-4899-6100-6.
- [4] Daniel W. Cunningham. *A Logical Introduction to Proof*. New York, NY: Springer New York, 2012. ISBN: 978-1-4614-3630-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-3631-7.
- [5] Granino Arthur Korn và Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000. ISBN: 978-0-486-41147-7.
- [6] Hoàng Phê. *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021. ISBN: 978-604-338-113-9.
- [7] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012. ISBN: 978-0-486-40687-9.